微分方程 I：期中考试复习重点

考试截止到第 3.1 节（含）

2026 年 10 月 31 日修订

考试范围。《微分方程 I（101 计划）》第 1、2 章及第 3.1 节（含）；教材印刷页 1–94（PDF 页 11–104，第 94 页下半的 3.2 除外）。**不含第 3.2 节及以后内容。**

材料依据。教材、7 组作业材料（8 份 PDF，修订稿去重后计 7 组，其中 1 组属 3.2，排除），以及所提供的两份历年试题。作业映射与试卷题型见附录；历年分值不代表本次考试分配。

约定。默认实数范围；非初等积分可保留为积分形式。训练题及出处另册列出。

目录

1 第一章：基本概念 **2**

2 第二章：初等积分法 **4**

3 第三章：只含 3.1 一般理论 **22**

附：全部作业与本次范围的核对 **26**

附：历年题型与补充结果 **26**

1　第一章：基本概念

1.2　微分方程概念

2. 阶、线性与标准形式

$F(t,x,x',\dots,x^{(n)})=0$ 为一般隐式形式，最高出现的导数阶数为方程的阶；导数的幂不改变阶数。若能解出最高阶导数，则为显式形式 $x^{(n)}=f(t,x,\dots,x^{(n-1)})$。$F_{x^{(n)}}\neq 0$ 是局部解出最高阶导数的常用充分条件。

线性方程可写为

$$a_n(t)x^{(n)}+\cdots+a_1(t)x'+a_0(t)x=b(t).$$

系数 a_j,b 仅依赖 t，未知函数及其各阶导数均线性出现。$b\equiv 0$ 时为齐次方程；$b\neq 0$ 时为非齐次方程。在 $a_n(t)\neq 0$ 的区间内可化为规范形式；$a_n(t)=0$ 处单独讨论。

3. 解、隐式解、通解、特解与奇解

设 I 为区间。若 $x\in C^n(I)$ 的图像位于方程定义域内，且

$$F(t,x(t),x'(t),\dots,x^{(n)}(t))=0\quad(t\in I),$$

则称 x 为该方程在 I 上的解。隐式关系 $U(t,x)=0$ 所确定的可微分支满足原方程时称为隐式解；$U_x\neq 0$ 为局部解出 $x(t)$ 的充分条件。

n 阶方程的通解 $x=\phi(t,c_1,\dots,c_n)$ 含 n 个独立常数，教材的独立性判据为

$$\det\frac{\partial(\phi,\partial_t\phi,\dots,\partial_t^{n-1}\phi)}{\partial(c_1,\dots,c_n)}\neq 0.$$

上述函数族须满足原方程。通解的隐式表达称通积分；确定参数所得的解称特解。**通解不必包含全部解。**奇解是具有下述性质的解：在其每一点的任意邻域内，存在另一条与其在该点相切的解曲线。

包络（教材定义）。设 $K(C):U(t,x,C)=0$，γ 为 C^1 曲线。若对任意 $q\in\gamma$，存在 C_*，使 $K(C_*)$ 与 γ 在 q 处相切且在 q 的某邻域内不重合，则称 γ 为该曲线族的一支包络。

$$U(t,x,C)=0,\qquad U_C(t,x,C)=0$$

消去 C 所得曲线为包络候选；须验证包络条件。若用其求奇解，还须验证原微分方程。

4. 初值、边值、存在区间

n 阶方程的初值条件为

$$x^{(j)}(t_0)=a_j,\qquad j=0,\dots,n-1.$$

边值条件在不同端点给定。隐式方程的初值须与方程相容。初值解的存在区间须包含 t_0，并满足原方程定义域、实幂与对数的取值条件及所需可微性。

5. 由曲线族消去常数建立微分方程

对含 n 个独立参数的函数族，联立原式及其前 n 阶导数，消去参数，构造 n 阶微分方程；隐式族可隐式求导后消元。除法、平方与开方所得关系须代回验证。

例：由两参数通解构造二阶方程。题设称

$$y=\sqrt{c_1x^2+c_2}$$

为某微分方程的通解。参数独立时，所求方程应为二阶。由 $y^2=c_1x^2+c_2$ 连续求导，得

$$yy'=c_1x,\qquad (y')^2+yy''=c_1.$$

消去 c_1 得到

$$\boxed{x\big((y')^2+yy''\big)-yy'=0.}$$

在 $x\neq0$、$y>0$ 的局部区间上，令 $u=y^2$，上述方程等价于 $xu''-u'=0$，其通解为 $u=C_1x^2+C_2$，取正平方根即恢复题给函数族。此时

$$\det\frac{\partial(y,y')}{\partial(c_1,c_2)}=-\frac{x}{2y^2}\neq0,$$

故参数独立。$y=0$ 或 $x=0$ 处另行检验。该两参数族即使满足某三阶方程，也不构成该三阶方程的通解。

1.3　微分方程形式

6. 高阶方程与混合阶系统的一阶化

对 $x^{(n)}=f(t,x,\dots,x^{(n-1)})$ 令 $u_i=x^{(i-1)}$，则

$$u_1'=u_2,\dots,u_{n-1}'=u_n,\qquad u_n'=f(t,u_1,\dots,u_n).$$

初值同步转成向量初值。混合阶系统对每个未知函数保留到其最高阶的前一阶导数，维数为各个已解出最高阶导数的阶数之和。例如 $x''+y=0,y''-x=0$ 化成 $(x,x',y,y')'=(x',-y,y',x)$。

7. 对称形式、方向场与等倾线

$M(t,x)\,\mathrm{d}t+N(t,x)\,\mathrm{d}x=0$ 在 $N\neq0$ 处可写成 $x'=-M/N$，在 $M\neq0$ 处可写成 $t'=-N/M$。对称形式可描述竖直切线，显式 $x(t)$ 则不能把竖直线当作函数解。

$x'=f(t,x)$ 的积分曲线在 (t_0,x_0) 处的切线为 $x-x_0=f(t_0,x_0)(t-t_0)$。等倾线为 $f(t,x)=k$；其本身未必为积分曲线。自治标量方程的平衡解满足

$$x'=g(x),\qquad x(t)\equiv a\iff g(a)=0.$$

2 第二章：初等积分法

2.1 变量分离的微分方程

9. 分离变量的标准结果

若 $x' = a(t)b(x)$，a, b 连续，则在 $b(x) \neq 0$ 的连通区间上，令 $B' = 1/b, A' = a$，有

$$B(x) = A(t) + C, \qquad x = B^{-1}(A(t) + C).$$

B 在该区间严格单调；只有 $A(t) + C \in B(J)$ 时反函数才有意义。$b(a) = 0$ 给出恒等解 $x \equiv a$。初值 $b(x_0) \neq 0$ 时可写 $\int_{x_0}^{x(t)} \mathrm{d}u/b(u) = \int_{t_0}^{t} a(s)\,\mathrm{d}s$。

10. 除法漏解、零解拼接与分支限制

【重点】在分离变量的过程中，除以 $b(x)$ 将讨论范围限制为 $b(x) \neq 0$。若 $b(a) = 0$，则常数函数 $x(t) \equiv a$ 满足原方程，但不属于该除法变形后的方程，因而应将这些常数解与分离变量所得的非平衡解共同列出。

平方或开方后得到的显式表达式仍须满足变形前的符号条件。例如 $x' = \sqrt{x}$ 的非零解支为 $x = (t-a)^2/4$、$t > a$；在 $t < a$ 时，该表达式的导数为负，不满足原方程。与零解连接后得到

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq a, \\ (t-a)^2/4, & t > a, \end{cases}$$

该函数在整个实轴上为 C^1，并逐点满足原方程。

对作业中的 $x' = x^{1/3}, x(0) = 0$，除恒零解外，对任意 $a \geq 0$ 都有

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq a, \\ \pm[2(t-a)/3]^{3/2}, & t > a. \end{cases}$$

这说明连续右端不保证唯一性。对 $x' = g(x)$ 在非零一侧，到达零点 a 的时间由 $\int \mathrm{d}x/g(x)$ 是否在该端点收敛判断；收敛时才可能有限时刻接到平衡解，拼接后仍需验证可微性与原方程。

11. Logistic 解、平衡解与渐近行为

对 $x' = kx(1-x)$、$k > 0$、$x(t_0) = x_0$，有

$$x(t) = \frac{x_0 e^{k(t-t_0)}}{1 - x_0 + x_0 e^{k(t-t_0)}}.$$

该式也涵盖 $x_0 = 0, 1$。$0 < x_0 < 1$ 时在 $\mathbb{R}$ 上存在，从 0 单调趋向 1；$x_0 > 1$ 时向前递减趋于 1，向后有有限极点；$x_0 < 0$ 时向前有有限极点。极点为 $t_* = t_0 + k^{-1}\ln((x_0 - 1)/x_0)$，取不跨越它且含 t_0 的区间。一般承载量 K 的式子由 x/K 归一化得到。

12. 第一类：零次齐次方程

【重点】以下第 12–14 条分类列出可化为变量分离方程的主要类型。式中 $x = x(t)$，F, g 为给定函数；换元只在原式及新变量均有定义的区间上使用。

类型：$x' = g(x/t)$，或右端 $f(t,x)$ 满足 $f(\lambda t, \lambda x) = f(t,x)$。令 $v = x/t$（$t \neq 0$），则

$$x' = v + tv', \quad tv' = g(v) - v, \quad \int \frac{\mathrm{d}v}{g(v) - v} = \ln|t| + C.$$

若 $g(v_0) = v_0$，则 $v(t) \equiv v_0$ 满足变换后的方程，故 $x(t) = v_0 t$ 是原方程的解。在分离变量时除以 $g(v) - v$ 会排除这些常值 v，因此完整的求解结果应同时列出上述直线解。此处的零次齐次指右端的缩放性质，与线性齐次方程的定义不同。

例：$x' = x/t + (x/t)^2$。换元后 $tv' = v^2$，非零支满足 $-1/v = \ln|t| + C$，即

$$x(t) = -\frac{t}{\ln|t| + C}.$$

此外，$v \equiv 0$ 对应原方程的解 $x \equiv 0$，它不能由上式取有限常数 C 得到。非零解与零解均应列入求解结果；各解的存在区间不得跨越 $t = 0$，非零解还须满足 $\ln|t| + C \neq 0$。

13. 第二、三类：两个一次式之比

统一类型为

$$x' = F\left(\frac{at + bx + c}{mt + nx + d}\right), \qquad mt + nx + d \neq 0.$$

第二类：$\Delta = an - bm \neq 0$，先平移再作比值换元。解

$$at_* + bx_* + c = 0, \qquad mt_* + nx_* + d = 0,$$

令 $T = t - t_*, X = x - x_*$，则 $\mathrm{d}X/\,\mathrm{d}T = F((aT + bX)/(mT + nX))$。在 $T \neq 0$ 上再令 $v = X/T$，得

$$T\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}T} = F\left(\frac{a + bv}{m + nv}\right) - v.$$

若 v_0 满足 $m + nv_0 \neq 0$ 且 $F((a + bv_0)/(m + nv_0)) = v_0$，则 $X = v_0 T$ 满足变换后的方程，对应原坐标中的直线 $x = x_* + v_0(t - t_*)$。分离变量时被除去的这些直线解应一并列出，其有效区间仍由原分母非零条件确定。

例（作业习题 2.1 第 1(3) 题）：

$$x' = \frac{2t + 3x - 1}{t - x + 1}.$$

交点为 $(-2/5, 3/5)$。取 $T = t + 2/5, X = x - 3/5, v = X/T$，得到

$$Tv' = \frac{v^2 + 2v + 2}{1 - v}, \qquad \frac{1 - v}{v^2 + 2v + 2}\,\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

这里 v' 指对 T 求导。原分母为零的点不属于原方程定义域；$T = 0$ 只是本次比值换元的限制，原解能否跨过它须回原式判断。

第三类：$\Delta = 0$，用共同线性组合。若 b, n 不同时为零，则存在 λ 使 $a = \lambda b, m = \lambda n$。令 $z = \lambda t + x$，得

$$z' = \lambda + F\left(\frac{bz + c}{nz + d}\right),$$

为自治、可分离方程。若 $b=n=0$，右端仅含 t，直接积分；若两个一次式恒成比例且比值有定义，右端为常数。这些退化情形不能强行使用交点平移法。

例： $x'=(t+x+1)/(2t+2x-1)$。取 $z=t+x$，得

$$z'=\frac{3z}{2z-1},\qquad \frac{2z-1}{3z}\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}t.$$

非零支满足 $2z-\ln|z|=3t+C$，即 $2(t+x)-\ln|t+x|=3t+C$；另有 $z\equiv 0$ 对应的解 $x=-t$。始终要求 $2z-1\neq 0$。

14. 第四、五类：线性组合与加权齐次方程

第四类： $x'=F(at+bx+c)$。令 $z=at+bx+c$，则

$$z'=a+bF(z).$$

当 $b\neq 0$ 时由 $x=(z-at-c)/b$ 回代；当 $b=0$ 时原方程直接对 t 积分。$a+bF(z_0)=0$ 所对应的常值 z 解不可遗漏。

例（教材例 2.1.5）： $x'=\sin(3t+2x)$。取 $z=3t+2x$，得 $z'=3+2\sin z$，故

$$\int\frac{\mathrm{d}z}{3+2\sin z}=t+C,\qquad z=3t+2x.$$

由于 $3+2\sin z>0$，不存在常值 z 解，此步除法不会漏解。作业中的 $x'=e^{-x+2t}+2$ 则取 $z=x-2t$，化成 $z'=e^{-z}$，得 $e^{x-2t}=t+C$。

第五类（补充）：加权齐次方程。 在 $t>0$ 上，若

$$f(\lambda^{s_1}t,\lambda^{s_2}x)=\lambda^k f(t,x),\quad s_1\neq 0,\quad k=s_2-s_1,$$

则 $f(t,x)=t^{q-1}H(x/t^q)$，其中 $q=s_2/s_1, H(v)=f(1,v)$。令 $x=t^q v$，得

$$tv'=H(v)-qv,\qquad \frac{\mathrm{d}v}{H(v)-qv}=\frac{\mathrm{d}t}{t}.$$

若 $H(v_0)=qv_0$，则变换后的方程有常值解 $v\equiv v_0$，对应原方程的幂函数解 $x=v_0t^q$。这些解不由除以 $H(v)-qv$ 后的积分式直接给出，应与非平衡解共同列出。上述实幂公式以 $t>0$ 为前提；在 $t<0$ 上采用同类换元时，须重新指定实幂的定义及相应符号。

例： $x'=x/t+x^2/t^3$（$t>0$）。取 $x=t^2v$，得 $tv'=v(v-1)$，故非平衡支满足

$$\ln\left|\frac{v-1}{v}\right|=\ln t+C,\qquad x=\frac{t^2}{1-C_1t}.$$

分离时除以 $v(v-1)$ 排除了 $v\equiv 0$ 与 $v\equiv 1$。前者对应解 $x\equiv 0$，不能由上述显式公式取有限 C_1 得到；后者对应解 $x=t^2$，已经由上式取 $C_1=0$ 给出。因此求解结果为上述函数族与零解，且始终要求 $t>0$、$1-C_1t\neq 0$。

各类换元均须保留原定义域，并补充因除法遗漏的常值解。

15. 隐式积分、曲线极限与渐近线

设 $B : J \to B(J)$ 连续且严格单调，$B(x(t)) = A(t) + C$。若

$$\lim_{t\to\pm\infty} A(t) = L \in \mathbb{R}, \qquad L + C \in B(J),$$

则 $\lim_{t\to\pm\infty} x(t) = B^{-1}(L + C)$，相应水平渐近线为 $x = B^{-1}(L + C)$。极限落在值域边界时，须另行分析反常积分与反函数极限。

2.2 一阶线性微分方程

16. 积分因子与初值公式

【重点】设 p, q 在区间 I 连续。对标准形式

$$\boxed{x' + p(t)x = q(t),}$$

取 p 的一个固定原函数 P，即 $P' = p$，则积分因子为 $\mu(t) = e^{P(t)}$，满足 $(\mu x)' = \mu q$。**通解公式**为

$$\boxed{x(t) = Ce^{-P(t)} + e^{-P(t)}Q(t), \qquad Q'(t) = q(t)e^{P(t)}.}$$

其中各处 $\int p$ 均取同一个原函数 P，Q 为 qe^P 的一个固定原函数；C 为唯一任意常数。

定积分形式（明确内外层变量与上下限）。固定 $t_0 \in I$，令 $P(t) = \int_{t_0}^{t} p(u)\,\mathrm{d}u$，则

$$\boxed{x(t) = \exp\left(-\int_{t_0}^{t} p(u)\,\mathrm{d}u\right)\left[C + \int_{t_0}^{t} q(s)\exp\left(\int_{t_0}^{s} p(u)\,\mathrm{d}u\right)\,\mathrm{d}s\right].}$$

初值解公式：若 $x(t_0) = x_0$，则 $C = x_0$，等价地

$$\boxed{x(t) = \exp\left(-\int_{t_0}^{t} p(u)\,\mathrm{d}u\right)\left[x_0 + \int_{t_0}^{t} q(s)\exp\left(\int_{t_0}^{s} p(u)\,\mathrm{d}u\right)\,\mathrm{d}s\right].}$$

任意积分起点。对固定 $a, b \in I$，令 $P_a(t) = \int_a^t p(u)\,\mathrm{d}u$，通解亦可写为

$$x(t) = e^{-P_a(t)}\left[C + \int_b^t q(s)e^{P_a(s)}\,\mathrm{d}s\right].$$

初值 $x(t_0) = x_0$ 对应

$$C = e^{P_a(t_0)}x_0 - \int_b^{t_0} q(s)e^{P_a(s)}\,\mathrm{d}s.$$

取 $a = b = t_0$ 时，$P_a(t_0) = 0$、$C = x_0$；改变起点时应按上式重新确定 C。初值解在整个 I 上存在且唯一。齐次解为 Ce^{-P}，非零齐次解处处非零且符号不变。

17. 解的叠加与两个已知解

非齐次方程两解之差是齐次解，通解为“一个特解＋齐次通解”。若 x_1, x_2 是不同的非齐次解，则

$$x = x_1 + C(x_2 - x_1) = (1 - C)x_1 + Cx_2$$

就是通解；二者在任何时刻都不同。任意两个非齐次解的和一般不是同一方程的解；常系数仿射组合的系数和为 1 时仍为解。

18. 复合未知量与交换自变量

若方程具有形式 $h'(x)x'+p(t)h(x)=q(t)$，令 $z=h(x)$，则由链式法则得到线性方程 $z'+p(t)z=q(t)$。例如取 $h(x)=\sin x$ 时，$z'=\cos x\,x'$。求得 $z(t)$ 后，应在 h 的值域内求解 $h(x(t))=z(t)$，选择满足原方程与初值的可微实数分支。若推导中除以 $h'(x)$，则该推导只适用于 $h'(x)\neq 0$ 的区域；$h'(x)=0$ 处的常值解及可能延拓须直接代入原方程检验。

若交换自变量后得到 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}x+a(x)t=b(x)$，可先求线性方程的解 $t=t(x)$。只有在 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}x\neq 0$ 的局部区间内，才能由反函数定理恢复可微函数 $x=x(t)$；不满足该条件的点须根据原方程单独讨论。

19. Bernoulli 标准变换与实幂分支

考虑方程

$$x'+p(t)x=q(t)x^{\alpha},\qquad p,q\in C(I).$$

标准换元。设 $\alpha\neq 0,1$，记 $\beta=1-\alpha\neq 0$。在实幂有定义且 $x\neq 0$ 的解支上，除以 x^{α}，令 $z=x^{\beta}$，由链式法则得

$$z'=\beta x^{-\alpha}x',\qquad \boxed{z'+\beta p(t)z=\beta q(t).}$$

对非零初值 $x(t_0)=x_0$，应取 $z(t_0)=x_0^{\beta}$。令 $P(t)=\int_{t_0}^{t}p(s)\,\mathrm{d}s$，则

$$z(t)=e^{-\beta P(t)}\left[x_0^{\beta}+\beta\int_{t_0}^{t}q(s)e^{\beta P(s)}\,\mathrm{d}s\right].$$

在选定的正、负半轴上，$\mathrm{d}z/\mathrm{d}x=\beta x^{-\alpha}\neq 0$，故该变换可逆。以下实幂定义域、逆分支及例子为**补充说明**。

实幂定义域。对任意实数 α，$x>0$ 时均可定义 $x^{\alpha}=e^{\alpha\ln x}$。在 $x<0$ 上采用通常的实数幂约定时，只有 α 为整数，或为最简分数 m/n 且 n 为奇数，才能使用相应实幂；整数包括在 $n=1$ 的情形中。此时

$$x^{m/n}=(-1)^m|x|^{m/n}\quad(x<0).$$

若最简分母为偶数或 α 为无理数，则不能自行增加负解支。$\alpha>0$ 时 $0^{\alpha}=0$，原方程允许零解；$\alpha<0$ 时 $x=0$ 不属于原方程定义域，零函数不是解。

逆变换的值域限制。正解支始终要求

$$\boxed{z>0,\qquad x=z^{1/\beta}.}$$

若允许负解，写 $\alpha=m/n$ 为最简分数，n 为奇数，则 $z=x^{(n-m)/n}=(-1)^{n-m}|x|^{\beta}$。因此

选定的原解支	允许的z	逆变换
$x>0$	$z>0$	$x=z^{1/\beta}$
$x<0$, m 为奇数	$z>0$	$x=-z^{1/\beta}$
$x<0$, m 为偶数	$z<0$	$x=-(-z)^{1/\beta}$

表中每个带实指数的底数均为正数。在给定初值时，应选取允许值域内包含 t_0 的连通时间区间，并由 x_0 的符号确定逆分支。线性方程的任意实解 $z(t)$ 不一定对应原方程的合法实解。

典型指数。下表均先讨论 $x \neq 0$ 的解支；$\alpha > 0$ 时零解须另外计入，$\alpha < 0$ 时不得加入零解。

α	$z = x^{1-\alpha}$	允许的z	可选逆分支
$\frac{1}{2}$	$\sqrt{x}$	$z > 0$	$x = z^2$
$\frac{1}{3}$	$x^{2/3} = \lvert x\rvert^{2/3}$	$z > 0$	$x = \pm z^{3/2}$
$\frac{2}{3}$	$x^{1/3}$	$z \neq 0$	$x = z^3$
$\frac{3}{2}$	$x^{-1/2}$	$z > 0$	$x = z^{-2}$
2	x^{-1}	$z \neq 0$	$x = 1/z$
3	x^{-2}	$z > 0$	$x = \pm z^{-1/2}$
-1	x^2	$z > 0$	$x = \pm\sqrt{z}$

例如 $\alpha = 1/2$ 时，虽然负 z 也可平方，但 $\sqrt{z^2} = |z| \neq z$，故不能用负 z 恢复原换元。对 $x' = \sqrt{x}$，线性方程给出 $z = (t-a)/2$，所以 $x = (t-a)^2/4$ 仅在 $t > a$ 时为非零解支；$t < a$ 时该表达式的导数为负，不满足原方程。

类似地，$\alpha = 3/2$ 时，$x = z^{-2}$ 虽在负 z 上也有实数值，但 $x^{-1/2} = |z| \neq z$，仍须保留 $z > 0$。$\alpha = 1/3$ 与 $\alpha = 3$ 则各有正、负两个逆分支，不能只保留正支。

退化指数。$\alpha = 0$ 时按常数项 $x^0 = 1$ 处理，原方程为 $x' + px = q$；零函数为解当且仅当 $q \equiv 0$。$\alpha = 1$ 时原方程为 $x' + (p-q)x = 0$，而 $z = x^0 = 1$ 不能区分不同的解，故不得使用上述可逆变换。

20. Bernoulli 解能否经过零点

【重点】设 p, q 连续，实幂取合法分支。$\alpha > 1$ 时，右端在零附近局部 Lipschitz，故 $x(t_0) = 0 \Rightarrow x \equiv 0$。$0 < \alpha < 1$ 时，零初值解可能不唯一；$q \equiv 0$ 时仍唯一。

$0 < \alpha < 1$ 时的零点连接。此时 $0 < \beta = 1 - \alpha < 1$。在非负分支上，给定 $a \in I$，取线性方程满足 $z(a) = 0$ 的解

$$z(t) = \beta e^{-\beta \int_a^t p(u)\,\mathrm{d}u} \int_a^t q(s) e^{\beta \int_a^s p(u)\,\mathrm{d}u}\,\mathrm{d}s.$$

若 z 在 a 的某一侧为正，则该侧取 $x = z^{1/\beta}$，另一侧取 $x = 0$。由于

$$x' = \frac{1}{\beta} z^{1/\beta - 1} z' \longrightarrow 0 \quad (t \to a),$$

该连接为原方程的局部 C^1 解。若 $q(a) \neq 0$，由 $z'(a) = \beta q(a)$ 可知正支存在于 a 的某一侧；若 $q(a) = 0$，则须另行检查 z 的符号。在零解持续的时间段内，$z \equiv 0$ 通常不满足该非齐次线性方程，所以须在各非零区间分别换元，并直接验证零点处的连接。

不同指数的变号性质并不相同。例如

$$x' = x^{2/3}: \qquad x(t) = \frac{(t-a)^3}{27}$$

是可从负值经过零点变为正值的全实轴解；而 $x' = x^{1/3}$ 的非零分支为 $\pm[2(t-a)/3]^{3/2}$、$t > a$，可以与此前的零解连接。

其他指数的端点。$\alpha > 1$ 时 $\beta < 0$，正分支上 $z \to 0^+$ 对应 $x \to +\infty$，并非 $x \to 0$；此时到达 $z = 0$ 通常表示原解发散。$\alpha < 0$ 时，$z \to 0^+$ 虽对应 $x \to 0^+$，但原方程在零点无定义，不能接上零解或作为原方程的解穿过零点。

例： $x' - 4x/t = t^2\sqrt{x}$ 的非零解支满足

$$z = \sqrt{x} = t^2(t/2 + C), \qquad x = t^4(t/2 + C)^2, \qquad t \neq 0, \quad t/2 + C > 0.$$

21. Riccati 已知一个、两个、三个解时的结果

设 p, q, r 在区间 I 上连续，考虑 Riccati 方程

$$x' + p(t)x = q(t)x^2 + r(t).$$

已知一个特解。若已知解 x_1，在 $x \neq x_1$ 的区间上令 $u = 1/(x - x_1)$，即 $x = x_1 + 1/u$，则

$$u' + (2qx_1 - p)u = -q.$$

求得该线性方程的解 $u(t)$ 后，在 $u(t) \neq 0$ 的区间上由 $x(t) = x_1(t) + 1/u(t)$ 得到原方程的解。由于 $1/u$ 不可能取零，已知解 $x = x_1$ 不属于此换元得到的函数族；完整的求解结果还应明确列出 $x(t) = x_1(t)$。

已知两个不同解。若 x_1, x_2 为 I 上的两个不同解，固定 $t_* \in I$，定义

$$E(t) = \exp\left(\int_{t_*}^{t} q(s)\big(x_1(s) - x_2(s)\big)\,\mathrm{d}s\right).$$

对满足 $x \neq x_2$ 的解，有

$$\frac{x(t) - x_1(t)}{x(t) - x_2(t)} = CE(t), \qquad \boxed{x(t) = \frac{x_1(t) - CE(t)x_2(t)}{1 - CE(t)}.}$$

其中 C 为任意实常数，解的区间须满足 $1 - CE(t) \neq 0$。取 $C = 0$ 时，上式给出已知解 $x = x_1$。已知解 $x = x_2$ 在构造比值时被分母排除，且不能由该显式公式取任何有限 C 得到，因此应在该函数族之外明确列出解 $x(t) = x_2(t)$。

已知三个不同解。若另知解 x_3，令

$$D(t) = \frac{x_3(t) - x_1(t)}{x_3(t) - x_2(t)}.$$

则满足 $x \neq x_2$ 的解具有常交比

$$\frac{(x - x_1)/(x - x_2)}{(x_3 - x_1)/(x_3 - x_2)} = C$$

并可直接表示为

$$\boxed{x(t) = \frac{x_1(t) - CD(t)x_2(t)}{1 - CD(t)}, \qquad 1 - CD(t) \neq 0.}$$

取 $C = 0$ 得到 x_1，取 $C = 1$ 得到 x_3；解 x_2 仍须在该函数族之外单独列出。三个不同解在公共连通区间上互不相交，因此定义 D 所用的分母及分子均非零；各解的实际存在区间还须满足上式的分母条件。

22. 特殊 Riccati 方程的初等可积指数

教材定理 2.2：$x' + ax^2 = bt^m$、$a \neq 0$，当

$$m = 0, -2, -\frac{4k}{2k-1}, -\frac{4k}{2k+1}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

时可用反复换元化为可分离方程。$m = -2$ 时令 $z = tx$，得 $tz' = b + z - az^2$；$m = 0$ 时直接分离。$ab \neq 0$ 时，上列指数为教材给出的初等积分法可解情形；$b = 0$ 时原方程退化为可分离方程。

2.3 全微分方程

23. 全微分判据与区域条件

对 $M(t,x)\,\mathrm{d}t + N(t,x)\,\mathrm{d}x = 0$，若存在势函数 U 使 $U_t = M, U_x = N$，则通积分为 $U = C$。设 $M, N \in C^1$，在矩形或单连通开区域上，充要条件为

$$M_x = N_t.$$

局部该条件也足够。非单连通区域上只保证闭而不保证全局恰当，必须检查闭曲线积分或分区取势函数。例 $(-x\,\mathrm{d}t + t\,\mathrm{d}x)/(t^2+x^2)$ 在去心平面闭而无全局单值角度势函数。

24. 势函数标准公式与隐函数分支

在矩形上选 (t_0, x_0)，可取

$$U(t,x) = \int_{t_0}^{t} M(s,x)\,\mathrm{d}s + \int_{x_0}^{x} N(t_0,u)\,\mathrm{d}u,$$

也可取

$$U(t,x) = \int_{t_0}^{t} M(s,x_0)\,\mathrm{d}s + \int_{x_0}^{x} N(t,u)\,\mathrm{d}u.$$

两式均满足 $U_t = M$、$U_x = N$。当 $N(t_0,x_0) \neq 0$ 时，由隐函数定理，经过该点的水平集 $U = C$ 可在局部唯一表示为可微函数 $x(t)$。当 $N = 0$ 时，上述隐函数定理的充分条件不成立，须根据水平集的局部形状判定是否存在可微函数分支。

25. 积分因子的一般方程与两个特殊结论

【重点】设 $M, N \in C^1(D)$，在单连通开区域 D 上考虑

$$M(t,x)\,\mathrm{d}t + N(t,x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

处处非零的 C^1 函数 μ 为积分因子的充要条件是

$$(\mu M)_x = (\mu N)_t, \qquad M\mu_x - N\mu_t = (N_t - M_x)\mu.$$

特殊结论一：只依赖自变量 t 的积分因子。若 $N \neq 0$，且

$$\frac{M_x(t,x) - N_t(t,x)}{N(t,x)} = h(t)$$

为连续函数，则可取积分因子

$$\boxed{\mu(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} h(s)\,\mathrm{d}s\right).}$$

反之，若存在非零积分因子 $\mu = \mu(t)$，则在 $N \neq 0$ 处有 $(M_x - N_t)/N = \mu'/\mu$。

特殊结论二：只依赖未知量 x 的积分因子。若 $M \neq 0$，且

$$\frac{N_t(t,x) - M_x(t,x)}{M(t,x)} = g(x)$$

为连续函数，则可取积分因子

$$\boxed{\mu(x)=\exp\left(\int_{x_0}^{x} g(u)\,\mathrm{d}u\right).}$$

反之，若存在非零积分因子 $\mu=\mu(x)$，则在 $M\neq 0$ 处有 $(N_t-M_x)/M=\mu'/\mu$。

适用条件。两式中的 t_0,x_0 分别取在所讨论的变量区间内；积分因子可乘任意非零常数。若分母在区域内有零点，应使用不作除法的条件

$$M_x-N_t=Nh(t)\quad\text{或}\quad N_t-M_x=Mg(x)$$

在整个讨论区域内检验；h,g 须在对应变量区间连续。乘积分因子后的方程仍限于原方程定义域。

27. 积分因子的非唯一性、比值与分组法

若 $\mu(M\,\mathrm{d}t+N\,\mathrm{d}x)=\mathrm{d}U$，$F$ 连续且非零，$\mu F(U)\in C^1$，则

$$\mu F(U)(M\,\mathrm{d}t+N\,\mathrm{d}x)=\mathrm{d}\left(\int^{U} F(v)\,\mathrm{d}v\right).$$

故 $\mu F(U)$ 仍为积分因子。两个非零 C^1 积分因子的比值满足

$$H=\mu_1/\mu_2,\qquad NH_t-MH_x=0.$$

因此 H 沿积分曲线恒定；在 H 非局部常数的区域，$H=C$ 为首次积分。

分组法的充分条件。记 $\omega=\omega_1+\omega_2$，$\omega_i=P_i\,\mathrm{d}x+Q_i\,\mathrm{d}y$，且已知

$$\mathrm{d}\Phi_1=\mu_1\omega_1,\qquad \mathrm{d}\Phi_2=\mu_2\omega_2.$$

若能找到连续单变量函数 f,g，使同一处处非零函数满足

$$\boxed{\mu=\mu_1 f(\Phi_1)=\mu_2 g(\Phi_2),}$$

且乘积具有所需的 C^1 正则性，则

$$\mu\omega=f(\Phi_1)\,\mathrm{d}\Phi_1+g(\Phi_2)\,\mathrm{d}\Phi_2=\mathrm{d}\left[\int^{\Phi_1} f(u)\,\mathrm{d}u+\int^{\Phi_2} g(v)\,\mathrm{d}v\right].$$

故 μ 为 ω 的积分因子。分别存在 μ_1,μ_2 不保证上述公共因子存在；其乘积一般不满足积分因子方程。

可分解比值情形。若

$$\frac{\mu_1}{\mu_2}=A(\Phi_1)B(\Phi_2),\qquad A,B\neq 0,$$

则取 $f=1/A,g=B$，可得

$$\boxed{\mu=\frac{\mu_1}{A(\Phi_1)}=\mu_2 B(\Phi_2).}$$

上述公式只在各函数有定义、因子非零且等式成立的区域使用。

例：$(x^3y-2y^2)\,\mathrm{d}x+x^4\,\mathrm{d}y=0$。在 $xy\neq 0$ 上分组为

$$\omega_1=x^3y\,\mathrm{d}x+x^4\,\mathrm{d}y=x^3\,\mathrm{d}(xy),\qquad \omega_2=-2y^2\,\mathrm{d}x.$$

可取 $\mu_1 = x^{-3}, \Phi_1 = xy$ 以及 $\mu_2 = -1/(2y^2), \Phi_2 = x$。此时

$$\frac{\mu_1}{\mu_2} = -\frac{2y^2}{x^3} = (xy)^2\left(-\frac{2}{x^5}\right),$$

故 $A(u) = u^2, B(v) = -2/v^5$，整体积分因子为

$$\boxed{\mu(x,y) = \frac{1}{x^5y^2}.}$$

乘回原式，得到

$$\frac{\mathrm{d}(xy)}{(xy)^2} - \frac{2}{x^5}\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}\left(-\frac{1}{xy} + \frac{1}{2x^4}\right) = 0.$$

通积分可写为 $1/(xy) - 1/(2x^4) = C$，即

$$y = \frac{2x^3}{1 + 2Cx^4}, \qquad x \neq 0, \quad 1 + 2Cx^4 \neq 0.$$

构造积分因子时使用了 $xy \neq 0$，故上述推导不包含零解。将 $y(x) \equiv 0$ 代入原方程后，两项均为零，因此完整结果还应列出 $y(x) \equiv 0$。在 $x = 0$ 处，所用积分因子无定义且原方程退化；是否存在跨越该点的可微延拓，应以原方程的逐点成立为准，不能由该积分因子公式直接判定。

2.4 隐式微分方程

本节对应教材印刷第 42–46 页（PDF 页 52–56）。考虑一阶隐式微分方程

$$F(t, x, x') = 0.$$

令 $p = x'(t)$，原方程成为 $F(t, x, p) = 0$，并始终要求 $\mathrm{d}x = p\,\mathrm{d}t$。以下按教材的因式分解、微分法和参数法叙述；缺项方程与 Lagrange 方程的专门公式标为补充。

28. 因式分解法

若能从 $F(t, x, p) = 0$ 求出 p 的全部实数解，则可将原方程化为一个或多个显式微分方程，分别求解。特别地，当 F 可关于 p 因式分解时，可令各因式为零，将求解转化为若干较简单的方程。

教材例 2.4.1。求解

$$(x')^3 - x(x')^2 - t^2x' + t^2x = 0.$$

令 $p = x'$，因式分解得

$$p^3 - xp^2 - t^2p + t^2x = (p - t)(p + t)(p - x) = 0.$$

于是分别求解

$$x' = t, \qquad x' = -t, \qquad x' = x,$$

得到三个函数族

$$\boxed{x = \frac{1}{2}t^2 + C, \qquad x = -\frac{1}{2}t^2 + C, \qquad x = Ce^t.}$$

这三个函数族分别满足原方程，教材将它们分别列为原方程的通解。由此可见，一阶隐式方程可以具有不同的通解表示，而不一定只有一个函数族。

解出导数的局部条件（补充）。若 $F \in C^1$ 且在 $F=0$ 的一点有 $F_p \neq 0$，则隐函数定理保证在该点附近可将 p 唯一表示为 $p=f(t,x)$。$F_p=0$ 处不满足这一充分条件，应直接分析原方程。

若两个已求出的解在某一点具有相同的函数值和一阶导数，则还可检查是否能将它们在该点连接为原方程的 C^1 解。因此，若题目要求全部解，除各方程内的函数族外，还须验证可能的连接情形；连接后的函数必须逐点满足原方程。

29. 微分法与缺项方程的参数解

微分法。若原方程可写为

$$x = g(t, x'),$$

令 $p=x'$，得到 $x=g(t,p)$。在 $p(t)$ 可微的区间内，两边对 t 求导：

$$p = g_t(t,p) + g_p(t,p)p', \qquad \boxed{(p-g_t)\,\mathrm{d}t = g_p\,\mathrm{d}p.}$$

解出 t 与 p 的关系后，代入 $x=g(t,p)$ 得到解。对原式求导可能增加不满足原方程的函数，所以最后须同时检验 $x=g(t,p)$ 与 $x'=p$。教材例 2.4.2 是这一方法的具体应用，见第 30 条。

补充类型一：方程不显含未知函数 x。对 $F(t,p)=0$，若可解得 $t=\phi(p)$，则

$$\mathrm{d}t = \phi'(p)\,\mathrm{d}p, \qquad \mathrm{d}x = p\phi'(p)\,\mathrm{d}p,$$

因此参数解为

$$\boxed{t=\phi(p), \qquad x=\int p\phi'(p)\,\mathrm{d}p + C.}$$

例如教材习题 2.4 第 1(6) 题为 $(x')^3-(x')^2-2t=0$。令 $p=x'$，得到

$$\boxed{t=\frac{p^3-p^2}{2}, \qquad x=\frac{3}{8}p^4-\frac{1}{3}p^3+C.}$$

补充类型二：方程不显含自变量 t。对 $F(x,p)=0$，若可解得 $x=\psi(p)$，则由 $\mathrm{d}x=\psi'(p)\,\mathrm{d}p=p\,\mathrm{d}t$，在 $p\neq 0$ 时得到

$$\boxed{x=\psi(p), \qquad t=\int \frac{\psi'(p)}{p}\,\mathrm{d}p + C.}$$

例如教材习题 2.4 第 1(2) 题为 $(x')^3-(x')^2-x=0$，相应参数解为

$$\boxed{x=p^3-p^2, \qquad t=\frac{3}{2}p^2-2p+C.}$$

该推导除以了 p，未包括 $p=x'=0$ 的情形。将 $p=0$ 代入原方程得 $x=0$，故还应列出常数解 $x(t)\equiv 0$；它不能由上述参数式使 p 在一个时间区间内恒为零得到。

参数式 $t=T(p)$、$x=X(p)$ 在 $T'(p)\neq 0$ 处可局部解出 $p=p(t)$，从而得到可微函数 $x(t)$，并须有 $X'(p)/T'(p)=p$。在 $T'(p)=0$ 处，应根据具体参数式判断是否仍能延伸为满足原方程的可微函数，不能仅凭参数式有定义就认定该点有效。

30. Clairaut 方程与包络

标准形式。Clairaut 方程为

$$\boxed{x = tx' + f(x').}$$

令 $p = x'$，对 $x = tp + f(p)$ 两边求导，得

$$p = p + tp' + f'(p)p', \qquad (t + f'(p))p' = 0.$$

由 $p' = 0$ 得 $p = C$，代入原方程得到直线通解

$$\boxed{x = Ct + f(C).}$$

另考察 $t + f'(p) = 0$。与原方程联立，得到参数曲线

$$\boxed{t = -f'(p), \qquad x = f(p) - pf'(p).}$$

若 $f \in C^2$ 且 $f''(p) \neq 0$，则 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}p = -f''(p) \neq 0$，并且

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p} = -pf''(p), \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = p.$$

故该曲线局部给出原方程的解。在参数取值 $p = C$ 的点，它与直线 $x = Ct + f(C)$ 具有相同的函数值及斜率，构成直线族的包络。$f'' = 0$ 处须按具体方程检查参数曲线及相切条件。

教材例 2.4.2。对 $x = tx' - (x')^2/4$，有

$$x = tp - \frac{1}{4}p^2, \qquad \left(t - \frac{p}{2}\right)p' = 0.$$

由 $p = C$ 得 $x = Ct - C^2/4$；由 $p = 2t$ 并代入原方程得 $x = t^2$。直线与抛物线在 $t = C/2$ 处相切，切点纵坐标为 $C^2/4$，共同斜率为 C。抛物线不是任意一条固定参数直线，却是原方程的解。教材在此将它称为“奇解”，并注明“见第四章”；本节使用该例与包络关系，不将第四章的一般定义另列为本次新增考点。

31. 参数法与 Lagrange 方程补充

教材的一般参数法。当原方程不易解出 x'，也不易写成 $x = g(t, x')$ 时，令 $p = x'$。方程 $F(t, x, p) = 0$ 描述 (t, x, p) 空间中的一个曲面；若其参数方程为

$$t = T(u, v), \qquad x = X(u, v), \qquad p = P(u, v),$$

则

$$\mathrm{d}t = T_u\,\mathrm{d}u + T_v\,\mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}x = X_u\,\mathrm{d}u + X_v\,\mathrm{d}v.$$

将上述两式代入 $\mathrm{d}x = p\,\mathrm{d}t$，得到关于参数 u, v 的一阶微分方程

$$\boxed{(X_u - PT_u)\,\mathrm{d}u + (X_v - PT_v)\,\mathrm{d}v = 0.}$$

若解得 $u = h(v, C)$，便得到原方程的参数解

$$t = T(h(v, C), v), \qquad x = X(h(v, C), v).$$

若解得 $v=k(u,C)$，则相应代入 $T(u,k(u,C))$、$X(u,k(u,C))$。所得参数曲线须位于原曲面上，并在能够表示为 $x(t)$ 的部分满足 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t=P$。

教材例 2.4.3。对 $(x')^3-xx'+t=0$，取

$$t=uv-v^3,\qquad x=u,\qquad p=v.$$

由 $\mathrm{d}x=p\,\mathrm{d}t$ 得

$$(1-v^2)\,\mathrm{d}u+(3v^3-uv)\,\mathrm{d}v=0.$$

在 $|v|<1$ 上，可将它写成关于 $u(v)$ 的线性方程

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}-\frac{v}{1-v^2}u=-\frac{3v^3}{1-v^2}.$$

乘积分因子 $\sqrt{1-v^2}$，积分得到 $u=C/\sqrt{1-v^2}+v^2+2$，因此教材在该参数区域内给出

$$\boxed{t=\frac{Cv}{\sqrt{1-v^2}}+2v,\qquad x=\frac{C}{\sqrt{1-v^2}}+v^2+2,\qquad |v|<1.}$$

采用 v 恢复局部函数 $x(t)$ 时，还应要求 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}v\neq 0$。

本例的其他参数区域（补充）。在 $|v|>1$ 上，同样求解关于 $u(v)$ 的线性方程，积分因子改为 $\sqrt{v^2-1}$，得到

$$t=\frac{Cv}{\sqrt{v^2-1}}+2v,\qquad x=\frac{C}{\sqrt{v^2-1}}+v^2+2.$$

在 $v=1$ 或 $v=-1$ 为常值的情形，直接将 $p=\pm1$ 代入原方程，分别得到 $x=t+1$ 与 $x=1-t$；它们满足原方程，不能由上述以变化的 v 为自变量的积分过程直接代替。

补充类型：Lagrange 方程。其具体形式为

$$\boxed{x=t\phi(x')+\psi(x'),}$$

其中 ϕ,ψ 为给定可微函数。令 $p=x'$，微分后得到

$$p=\phi(p)+\big[t\phi'(p)+\psi'(p)\big]p'.$$

在可取 p 为自变量且 $p-\phi(p)\neq 0$ 的部分，方程化为关于 $t(p)$ 的线性方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}p}-\frac{\phi'(p)}{p-\phi(p)}t=\frac{\psi'(p)}{p-\phi(p)}.}$$

解出 $t=t(p,C)$ 后，代入 $x=t\phi(p)+\psi(p)$ 得到参数解。若 $p_0=\phi(p_0)$，则常数导数 $x'=p_0$ 给出原方程的直线解

$$x(t)=p_0t+\psi(p_0).$$

这些解因除以 $p-\phi(p)$ 被排除，故须与线性方程所得参数解一起列出。若 $\phi(p)\equiv p$，原方程即为第 30 条的 Clairaut 方程，应按该条处理，不能使用上述含零分母的线性公式。

补充例题。对 $x=2tx'+(x')^2$，取 $p=x'$，在 $p\neq 0$ 时得到

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}p}+\frac{2}{p}t=-2,\qquad \boxed{t=\frac{C}{p^2}-\frac{2}{3}p,\qquad x=\frac{2C}{p}-\frac{1}{3}p^2.}$$

此外，$p=0$ 满足 $p=2p$，代入原方程得到解 $x(t)\equiv 0$。本例为展示 Lagrange 线性化步骤的补充例题，不是教材例题编号。

2.5　一阶微分方程组

32. 首次积分的定义与检验

设 $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$、$F \in C^1(D)$，且 F 在 D 的任意非空开子集上均非常数。若对系统 $x' = f(t,x)$ 的每个解 $x(t)$，$F(t, x(t))$ 为常数，则称 $F = C$ 为首次积分。其充要条件为

$$\boxed{F_t + \sum_{j=1}^{n} F_{x_j} f_j = 0.}$$

上式须在整个 D 上成立。F 可显含 t，包括自治系统的首次积分。

33. 独立首次积分的个数与通解

【重点】定理 2.7、2.8 及证明，见教材印刷页 54–57（PDF 页 64–67）。以下记状态向量为 $\xi \in \mathbb{R}^n$。

独立性的判定。记 $F = (F_1, \dots, F_k)^{\mathsf{T}}$，$J = F_\xi$。首次积分满足 $F_t = -Jf$，因此

$$\operatorname{rank}(F_t, F_\xi) = \operatorname{rank}\big(J(-f), J\big) = \operatorname{rank} J.$$

故首次积分关于 (t, ξ) 与关于 ξ 的独立性等价；n 维系统至多有 n 个允许显含 t 的函数独立首次积分。

定理 2.7（n 个独立首次积分局部确定通解）。设 $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 为开集，$f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$，$F_1, \dots, F_n \in C^1(D)$ 是 $\xi' = f(t, \xi)$ 的首次积分。若

$$c^0 = F(t_0, \xi^0), \qquad \det J(t_0, \xi^0) = \det \frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(\xi_1, \dots, \xi_n)}(t_0, \xi^0) \neq 0,$$

则方程组 $F(t, \xi) = c$ 在 (t_0, ξ^0, c^0) 附近唯一确定 C^1 函数 $\xi = \phi(t, c)$。它是原系统的局部通解，且

$$\phi_t = f(t, \phi), \qquad J(t, \phi)\phi_c = I_n, \qquad \boxed{\det \phi_c = \frac{1}{\det J(t, \phi)} \neq 0.}$$

证明。由隐函数定理，$F(t, \phi(t, c)) = c$ 在上述邻域内有唯一的 C^1 解。固定 c，对 t 求导，得到

$$F_t(t, \phi) + J(t, \phi)\phi_t = 0.$$

另一方面，首次积分判据给出

$$F_t(t, \phi) + J(t, \phi) f(t, \phi) = 0.$$

两式相减，得

$$J(t, \phi)\big(\phi_t - f(t, \phi)\big) = 0.$$

缩小邻域使 $\det J \neq 0$，即得 $\phi_t = f(t, \phi)$。再对 c 求导，得

$$J(t, \phi)\phi_c = I_n, \qquad \det \phi_c = (\det J(t, \phi))^{-1} \neq 0,$$

故参数独立。任一留在该邻域内的解 ψ 均满足 $F(t, \psi(t)) = c$；由隐函数的唯一性，$\psi(t) = \phi(t, c)$，故所得函数族构成局部通解。　□

该定理在 $\det J(t_0,\xi^0)\neq 0$ 的点附近成立，所得 $\phi(t,c)$ 是局部单值函数。若要求在更大区域内使用同一个函数表示，还须验证隐式关系在该区域内的分支选择与唯一性。

定理 2.8（自治系统不含时首次积分的上限）。设 $\xi'=f(\xi)$，$f\in C^1(U,\mathbb{R}^n)$。在非平衡点 ξ^0（即 $f(\xi^0)\neq 0$）处，不含 t 的 C^1 首次积分中，函数独立者至多为 $n-1$ 个。更具体地，若 $F_1,\dots,F_k$ 均为不含时首次积分，则

$$\boxed{\operatorname{rank}\frac{\partial(F_1,\dots,F_k)}{\partial(\xi_1,\dots,\xi_n)}(\xi^0)\le n-1.}$$

证明（秩与零空间）。不含时条件使判据简化为

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F_i}{\partial\xi_j}(\xi)f_j(\xi)=0\quad(i=1,\dots,k),\qquad J(\xi)f(\xi)=0.$$

因 $0\neq f(\xi^0)\in\ker J(\xi^0)$，由秩与零度定理，

$$\dim\ker J(\xi^0)\ge 1,\qquad \operatorname{rank}J(\xi^0)=n-\dim\ker J(\xi^0)\le n-1.$$

□

退化情形与含时积分。在 $f(\xi^0)=0$ 处，上述秩估计不能直接应用。反例与含时情形分别为

$$\begin{aligned}\xi'=0:&\quad F_j(\xi)=\xi_j\ (j=1,\dots,n),&&\operatorname{rank}F_\xi=n;\\ x'=1,\ y'=0:&\quad F_1=x-t,\ F_2=y,&&\det F_{(x,y)}=1.\end{aligned}$$

故 $n-1$ 上限仅适用于非平衡点处的不含时首次积分。

在非平衡点附近，$n-1$ 个独立的不含时首次积分的公共水平集为一维流形，局部确定轨道的弧段。若选取满足 $f_j(\xi)\neq 0$ 的坐标 ξ_j 为参数，则沿该轨道恢复时间的关系为

$$t-t_0=\int_{\xi_j(t_0)}^{\xi_j(t)}\frac{\mathrm{d}u}{f_j(\xi(u))}.$$

其中 $\xi(u)$ 表示由公共水平集确定的局部轨道参数式。由此可见，仅给定不含时积分常数一般尚未确定带时间参数的解。配套训练见第 43、61–67 题。

34. 寻找首次积分的方法与降维

【教材习题归纳】以下方法由教材习题 2.5 第 2(1)–(4) 题（印刷页 57–58）归纳；标为“自拟”的例子用于补充演示，不作为教材原有的分类。设系统为 $x_i'=f_i(t,x)$，记沿解求导算子

$$\mathcal{D}=\frac{\partial}{\partial t}+\sum_i f_i\frac{\partial}{\partial x_i}.$$

求首次积分就是寻找非常数函数 F，使 $\mathcal{D}F=0$。实际计算可先寻找组合量 U：若 $\mathcal{D}U=0$，则 U 已是首次积分；若 $\mathcal{D}U$ 只依赖于 t,U，则先解这个一阶方程，再将其积分常数写成 $F(t,x)$。**不必要求第一步找到的组合量立即满足导数为零。**

（一）先求和差：寻找相同项、相反项与公共因子。若 $\mathcal{D}U=a(t)U$，则

$$F=U\exp\left(-\int_{t_0}^{t}a(s)\,ds\right)$$

为首次积分。例如【**自拟**】 $x'=x+y,\ y'=x+y$，先取 $U=x-y$、$V=x+y$，即得

$$U'=0,\quad V'=2V;\qquad F_1=x-y,\quad F_2=e^{-2t}(x+y).$$

一般线性组合可设为 $U=\sum_i c_i x_i$，代入 $U'=\sum_i c_i f_i$ 后选择常数 c_i 使同类项相消；不应仅凭外观猜测。

（二）有交叉乘积时，尝试平方差与带系数的平方和。 【**教材 · 习题 2.5，2(2)**】对 $x'=yz,\ y'=xz,\ z'=xy$，有

$$(x^2)'=(y^2)'=(z^2)'=2xyz.$$

因此可取

$$\boxed{F_1=x^2-y^2,\qquad F_2=x^2-z^2.}$$

若各式系数不同，可设 $F=ax^2+by^2+cz^2$，由 $\mathcal{D}F\equiv 0$ 比较系数。例如【**自拟**】 $x'=yz,\ y'=2xz,\ z'=-3xy$ 时，

$$\mathcal{D}F=2(a+2b-3c)xyz,$$

故 $a+2b-3c=0$；可选 $F_1=2x^2-y^2$、$F_2=3x^2+z^2$。**这将“凑系数”化为代数方程。**

（三）两组合量有相同增长率时，尝试比值。若 $U'=aU$、$V'=aV$，其中 a 可以依赖于 t,x，则在 $V\neq 0$ 的区域

$$\left(\frac{U}{V}\right)'=\frac{U'V-UV'}{V^2}=0.$$

【**教材 · 习题 2.5，2(1)**】对

$$x'=x^2-y^2-z^2,\qquad y'=2xy,\qquad z'=2xz,$$

首先由 y',z' 中相同的因子 $2x$ 得到 $F_1=y/z$。再取 $S=x^2+y^2+z^2$，计算得

$$S'=2xS,\qquad z'=2xz,$$

故在 $z\neq 0$ 上得到 $F_2=S/z$。注意平方和在这里*本身并不守恒*，但它与 z 的比值守恒。

（四）先有一个简单组合，再用它构造第二个积分。继续上题，在 $S>0$ 上有

$$\left(\frac{x}{S}\right)'=\frac{(x^2-y^2-z^2)S-2x^2S}{S^2}=-1,$$

因而可取显含时间的积分

$$\boxed{F_1=\frac{y}{z},\qquad F_2=\frac{S}{z},\qquad F_3=t+\frac{x}{S}\quad (z\neq 0).}$$

上述三个积分对 (x,y,z) 的 Jacobi 行列式为 $1/z^3$，故在该区域函数独立。这个过程表明，找到一个共同因子后，应继续试与它有关的比值，而不是重新任意猜一个函数。区域 $z=0$ 上的解须回到原系统求解；不能把含 $1/z$ 的公式直接代入该区域。

（五）和差的导数不为零时，继续检查乘积。 【**教材 · 习题 2.5，2(3)**】对

$$x'=\frac{y}{x-y},\qquad y'=\frac{x}{x-y}\qquad (x\neq y),$$

令 $U=x-y$、$V=x+y$，则

$$U'=-1,\qquad V'=\frac{V}{U},\qquad (UV)'=U'V+UV'=-V+V=0.$$

因此

$$\boxed{F_1=t+x-y,\qquad F_2=(x-y)(x+y)=x^2-y^2.}$$

更一般地，若非零的 U,V 满足 $U'/U=a$、$V'/V=b$，可检查是否存在常数 r,s 使 $ra+sb=0$；此时 $r\ln|U|+s\ln|V|$ 沿解恒定。在正值区域也可写成 U^rV^s。

（六）根式或复合表达式反复出现时，将其整体换元。【教材 · 习题 2.5，2(4)】对

$$x'=\frac{1}{2},\qquad y'=1+\sqrt{t-x-y},$$

先由第一式得 $F_1=x-t/2$。再令 $u=t-x-y$，则

$$u'=-\frac{1}{2}-\sqrt{u}.$$

在 $u>0$ 上分离变量，利用

$$\int\frac{du}{\frac{1}{2}+\sqrt{u}}=2\sqrt{u}-\ln(1+2\sqrt{u}),$$

得到

$$\boxed{F_2=t+2\sqrt{t-x-y}-\ln\bigl(1+2\sqrt{t-x-y}\bigr).}$$

这比直接在 t,x,y 中猜测首次积分更有依据；边界 $u=0$ 应另行讨论。

（七）平面旋转结构：平方和确定半径，叉乘组合确定极角。【自拟】对 $x'=-y$, $y'=x$，有

$$(x^2+y^2)'=0,\qquad \theta'=\frac{xy'-yx'}{x^2+y^2}=1.$$

故在不含原点、且可选定连续极角 θ 的局部区域，可取 $F_1=x^2+y^2$、$F_2=\theta-t$。极角不能不加说明地作为整个穿孔平面上的单值函数；也可改取全局表达式

$$\boxed{G_1=x\cos t+y\sin t,\qquad G_2=-x\sin t+y\cos t.}$$

二者的沿解导数均为零，且对 (x,y) 的 Jacobi 行列式等于 1。对于 $x''+g(x)=0$ 的力学结构，应优先使用下一条的能量积分。

检验与使用。每得到一个候选 F，均应将原系统代入 $F_t+\sum_i F_{x_i}f_i$，验证其在所讨论区域恒等于零。随后检查定义域及多个积分的函数独立性；除法、对数和极角涉及的零集或分支须明确说明。对称式 $dx_i/f_i=dx_j/f_j$ 也只在相应分母非零处使用。

若 $F_{x_n}\neq 0$，由隐函数定理可局部将 $F=C$ 解为 $x_n=\phi(t,x_1,\dots,x_{n-1};C)$，代入前 $n-1$ 式得到降维系统。上述结构均不明显时，可按系统次数试低次多项式 F，由 $\mathcal{D}F\equiv 0$ 比较系数；这一尝试不保证成功，也不能由未找到某种形式的积分推断系统没有首次积分。

35. 自治系统的能量积分

对 $x''+g(x)=0$，令 $v=x'$，则

$$E=\frac{1}{2}v^2+V(x),\qquad V'(x)=g(x)$$

为首次积分。对 $x''+d(x,v)v+g(x)=0$，有

$$E'=-d(x,v)v^2;\qquad d\ge 0\Rightarrow E'\le 0,\qquad d\equiv 0\Rightarrow E'=0.$$

轨道包含于能量水平集；能量常数一般不能唯一确定带时间参数的解。

2.6 应用问题举例

36. SIR 模型的守恒量、阈值与峰值

对教材约定 $S'=-\beta SI, I'=\beta SI-\gamma I, R'=\gamma I$，$\beta,\gamma>0$，总人数 $S+I+R=N$ 恒定。置 $\rho=\gamma/\beta$，由前两式得

$$I+S-\rho\ln S=I_0+S_0-\rho\ln S_0,\qquad S>0.$$

当 $I_0>0$ 时，S 递减、R 递增，$I'=(\beta S-\gamma)I$。若 $S_0>\rho$，未来经过 $S=\rho$ 时 I 达峰值

$$I_{\max}=I_0+S_0-\rho+\rho\ln(\rho/S_0).$$

若 $S_0\le\rho$，初始时刻即为未来的最大值 I_0。教材该参数化的基本再生数为 $\mathcal{R}_0=\beta S_0/\gamma$；若改用发生率 $\beta SI/N$，则公式相应变成 $\beta S_0/(\gamma N)$，二者不能混用。终值满足 $I_\infty=0$ 以及 $S_\infty-\rho\ln S_\infty=I_0+S_0-\rho\ln S_0$。

37. 等角轨线、正交轨线与极坐标

先由曲线族 $\Phi(t,x,C)=0$ 消去 C 求斜率 $H(t,x)$。与其成定向角 α 的轨线斜率满足

$$x'=\frac{H+\tan\alpha}{1-H\tan\alpha},$$

若题目给定无向交角，则须分别取定向角 α 与 $-\alpha$。正交轨线在 $H\neq 0$ 处满足 $x'=-1/H$；斜率无定义的点应改用切向量或对称微分形式描述。

过原点的射线族的正交轨线为同心圆；与射线成固定无向交角 $0<\alpha<\pi/2$ 的轨线为对数螺线

$$r=Ce^{\pm\theta/\tan\alpha},\qquad C>0.$$

对极坐标曲线 $r=f(\theta)$，由 $t=r\cos\theta$、$x=r\sin\theta$ 得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}.$$

该式要求分母非零；当分母为零而分子非零时，曲线具有竖直切线。

38. 二体问题、角动量、轨道与 Kepler 结果

以相对位置 r 表示二体运动，标准化为 $r''=-\mu r/|r|^3$，$\mu=G(m_1+m_2)$。比角动量 $h=r\times r'$ 与比能量 $\varepsilon=|r'|^2/2-\mu/|r|$ 都守恒。$h\neq 0$ 时轨道在垂直 h 的平面内，且

$$r(\theta)=\frac{p}{1+e\cos(\theta-\theta_0)},\quad p=\frac{|h|^2}{\mu},\quad e^2=1+\frac{2\varepsilon|h|^2}{\mu^2}.$$

$e=0$ 为圆，$0<e<1$ 为椭圆，$e=1$ 为抛物线，$e>1$ 为双曲线；$h=0$ 时为径向运动。面积速度与椭圆轨道参数满足

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t}=\frac{|h|}{2},\qquad a=-\frac{\mu}{2\varepsilon},\qquad T^2=\frac{4\pi^2a^3}{\mu}.$$

教材采用 $G=1$ 且固定大质量天体的近似时，以 M 代替 μ。

3　第三章：只含 3.1 一般理论

3.1.1 预备知识

39. 向量与矩阵的 1-范数及性质

对 $x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf{T}}$、$A=(a_{ij})\in\mathbb{R}^{m\times n}$，定义

$$\boxed{|x|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|,\qquad \|A\|_1=\max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|.}$$

矩阵的 1-范数为**各列绝对值之和的最大值**，也是向量 1-范数的诱导范数：

$$\|A\|_1=\sup_{x\neq0}\frac{|Ax|_1}{|x|_1}=\max_{|x|_1=1}|Ax|_1.$$

基本性质。对同维向量 x,y、同型矩阵 A,B 及实数 α，有

$$|x|_1\ge0,\quad |x|_1=0\iff x=0,\qquad \|A\|_1\ge0,\quad \|A\|_1=0\iff A=0,$$
$$|\alpha x|_1=|\alpha|\,|x|_1,\qquad \|\alpha A\|_1=|\alpha|\,\|A\|_1,$$
$$|x+y|_1\le|x|_1+|y|_1,\qquad \|A+B\|_1\le\|A\|_1+\|B\|_1.$$

后续估计常用：当乘法维数相容时，

$$\boxed{|Ax|_1\le\|A\|_1|x|_1,\qquad \|AB\|_1\le\|A\|_1\|B\|_1,\qquad \|I_n\|_1=1.}$$

以下省略下标时，统一将 $|x|$、$\|A\|$ 理解为上述 1-范数。

40. 矩阵微积分与矩阵函数级数

对可微矩阵函数 A,B，其导数逐元素计算。若矩阵乘积有定义，且涉及逆矩阵时 A 可逆，则有

$$(AB)'=A'B+AB',\quad (A^{-1})'=-A^{-1}A'A^{-1},\quad \left\|\int_a^b A(t)\,\mathrm{d}t\right\|\le\int_a^b\|A(t)\|\,\mathrm{d}t\quad (a\le b).$$

矩阵积分同样逐元素计算，上述积分不等式适用于闭区间上的连续矩阵函数。有限维矩阵序列在 1-范数下收敛，当且仅当各矩阵元素分别收敛。对矩阵函数级数，若存在常数 $M_k\ge0$，使

$$\|A_k(t)\|\le M_k\quad (t\in I),\qquad \sum_{k=0}^{\infty}M_k<\infty,$$

则 $\sum_{k=0}^{\infty}A_k(t)$ 在 I 上一致且绝对收敛。连续矩阵函数的一致极限连续；在闭区间上，连续项级数一致收敛时可逐项积分。逐项求导则须另加导数级数一致收敛等条件，不能仅由原级数的一致收敛推出。

3.1.2 解的全局存在性与唯一性

41. 连续系数线性系统的全局解

【重点】$A: I \to \mathbb{R}^{n\times n}$、$b: I \to \mathbb{R}^n$ 连续，$t_0 \in I$，则

$$x' = A(t)x + b(t), \quad x(t_0) = x_0$$

在整个 I 上有且仅有一个 C^1 解。存在区间为系数的共同连续区间 I，未必为 $\mathbb{R}$。

推论。同一系统的两个解满足

$$x_1(t_0) = x_2(t_0) \Rightarrow x_1 \equiv x_2.$$

对齐次系统，$x(t_0) = 0 \Rightarrow x \equiv 0$；非零向量解处处非零，其单个分量可有零点。非线性方程一般无此全局结论，例如 $x' = x^2$、$x(0) = 1$ 的最大存在区间为 $(-\infty, 1)$。

42. Picard 迭代、收敛位置与阶乘估计

线性初值问题等价于

$$x = x_0 + \int_{t_0}^{t} (A(s)x(s) + b(s))\,\mathrm{d}s.$$

取 $x^{[0]}(t) = x_0$，定义

$$x^{[k+1]}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} \left[A(s)x^{[k]}(s) + b(s)\right]\mathrm{d}s.$$

在任一含 t_0 的紧子区间 $J \subset I$ 上，若 $\|A\|, |b| \le K$，则

$$|x^{[k]} - x^{[k-1]}| \le (1 + |x_0|)\frac{K^k|t - t_0|^k}{k!}, \qquad k \ge 1.$$

故 $x^{[k]}$ 在 J 上一致收敛，在 I 上局部一致收敛。无界区间上的一致收敛须另行证明。两同初值解之差 z 满足

$$|z(t)| \le L\frac{(K|t - t_0|)^m}{m!} \quad (m \ge 1), \qquad L = \max_{t\in J}|z(t)|;$$

令 $m \to \infty$ 得 $z \equiv 0$。

证明复习：教材定理 3.1，印刷页 77–80；积分等价式、阶乘估计、紧区间上一致收敛与唯一性。

3.1.3 齐次线性系统解的结构

43. 解空间与常系数线性组合

齐次系统 $x' = A(t)x$ 的所有解构成 n 维线性空间 $S(A)$。任意固定 $t_0 \in I$，取值映射 $x(\cdot) \mapsto x(t_0)$ 为 $S(A) \to \mathbb{R}^n$ 的线性同构。任意 $n+1$ 个齐次解线性相关。

向量函数 $\phi_1, \ldots, \phi_k$ 线性无关的定义为

$$\sum_{j=1}^{k} c_j\phi_j(t) \equiv 0, \quad c_j \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

若 ϕ_j 为同一连续系数齐次系统的解，则其函数线性无关等价于任一时刻的取值向量线性无关。一般向量函数不满足此等价关系；例如 $(1,0)^{\mathsf{T}}$、$(t,0)^{\mathsf{T}}$ 作为函数线性无关，而逐点线性相关。

44. 解矩阵、基本解矩阵与标准化的术语

$\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ 的每列均为系统解时叫解矩阵，满足 $\Phi' = A\Phi$。若列解线性无关，即 $\det \Phi(t) \neq 0$，则为基本解矩阵。通解为 $x = \Phi c$。

标准化约定（教材印刷页 83）。教材称满足 $\det \Phi(t_0) = 1$ 的基本解矩阵为标准基本解矩阵；本稿称满足 $\Phi(t_0) = I_n$ 者为在 t_0 归一化的基本解矩阵。两条件的关系为

$$\Phi(t_0) = I_n \Rightarrow \det \Phi(t_0) = 1, \qquad \det \Phi(t_0) = 1 \not\Rightarrow \Phi(t_0) = I_n.$$

45. Liouville 公式及其等价判据

【重点】若 $W(t) = \det \Phi(t)$ 为同一齐次系统的 n 个解的行列式，则

$$W' = \operatorname{tr} A(t) W, \qquad W(t) = W(t_0) \exp \int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\, \mathrm{d}s.$$

因此 W 要么处处为零，要么处处非零。对同一系统的 n 个解，下列条件等价：在 I 上函数无关；存在一时刻 $W \neq 0$；任意时刻 $W \neq 0$；组成基本解矩阵。若出现孤立零点，则这些函数不可能都是同一个连续系数齐次系统的解。实系数时非零 W 的符号不变；$\operatorname{tr} A \equiv 0$ 时 W 为常数。

建议回看证明：教材定理 3.3、3.4（印刷页 84–85），尤其“在一个时刻有相关初值＋齐次零初值唯一性”如何推出全区间相关。

46. 基本解矩阵变换、反求系统与定义区间

同一系统任意两个基本解矩阵满足

$$\Psi = \Phi C, \qquad C \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \quad C' = 0.$$

反之，任意常可逆矩阵 C 均使 ΦC 为基本解矩阵。

给定 C^1 且处处可逆的矩阵函数 Φ，唯一对应的连续系数矩阵为

$$A = \Phi' \Phi^{-1}.$$

上述反求公式适用于 $\Phi \in C^1(I)$ 且 $\det \Phi(t) \neq 0$ 对所有 $t \in I$ 成立的区间。如果 $\det \Phi$ 在某内点为零，则 Φ 不能作为包含该点的区间上的基本解矩阵。在任意 $t_0 \in I$ 处，可构造归一化基本解矩阵与齐次初值解

$$X(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}, \quad X(t_0) = I_n, \qquad x(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1} x_0.$$

47. 状态转移矩阵

令 $U(t, s) = \Phi(t)\Phi(s)^{-1}$，与选取哪一个基本解矩阵无关，且

$$U(s, s) = I, \quad U(t, r)U(r, s) = U(t, s), \quad U(t, s)^{-1} = U(s, t),$$
$$\partial_t U(t, s) = A(t)U(t, s), \qquad \partial_s U(t, s) = -U(t, s)A(s).$$

齐次初值解为 $x(t) = U(t, t_0)x_0$。出处：教材习题 3.1 第 7 题。

3.1.4 非齐次线性系统解的结构

48. 广义叠加与仿射解集

同一非齐次系统两解之差为相应齐次解；齐次解与一个特解相加给原系统解。因此若 x_p 为特解，非齐次通解为

$$x = x_p + \Phi c, \qquad S(A,b) = x_p + S(A).$$

$S(A,b)$ 为 n 维仿射空间；当 $b \neq 0$ 时不是线性空间。广义叠加关系为

$$x'_{p,j} = Ax_{p,j} + b_j \Rightarrow \left(\sum_j x_{p,j}\right)' = A\sum_j x_{p,j} + \sum_j b_j,$$

$$x'_j = Ax_j + b, \quad \sum_j c_j = 1 \Rightarrow \left(\sum_j c_j x_j\right)' = A\sum_j c_j x_j + b \quad (c_j \text{ 为常数}).$$

49. 常数变易法与初值公式

【重点】已知齐次基本解矩阵 Φ，令 $x = \Phi c(t)$，得

$$c'(t) = \Phi(t)^{-1}b(t), \qquad x(t) = \Phi(t)\left[c + \int_{t_*}^{t} \Phi(s)^{-1}b(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

初值 $x(t_0) = x_0$ 时

$$\boxed{x(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}x_0 + \Phi(t)\int_{t_0}^{t} \Phi(s)^{-1}b(s)\,\mathrm{d}s.}$$

等价地，

$$x(t) = U(t,t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t} U(t,s)b(s)\,\mathrm{d}s.$$

积分原函数的常向量可并入 c；矩阵乘法保持上述次序。

50. 非齐次解的线性无关个数上限

作业 3.1 第 10 题：$b \neq 0$ 时，所有非齐次解的**线性张成空间**维数恰为 $n+1$，因而至多有 $n+1$ 个线性无关的解。更具体地，取一个特解 x_p 与齐次基解 $\phi_1, \ldots, \phi_n$，则 $x_p, x_p+\phi_1, \ldots, x_p+\phi_n$ 是 $n+1$ 个线性无关的原系统解。

因此

$$\dim_{\mathrm{aff}} S(A,b) = n, \qquad \dim \operatorname{span} S(A,b) = n+1 \quad (b \neq 0).$$

条件仅需 $b \neq 0$。证明复习：作业习题 3.1 第 10 题，增广初值 $(x(t_0), 1)$ 与唯一性。

51. 三角系统与组合降阶的计算结果

若某个分量独立，先用一阶线性公式求它，再代入其余分量逐级积分。还可找 $z = l^{\mathsf{T}}x$，此时 $z' = l^{\mathsf{T}}Ax + l^{\mathsf{T}}b$；若 $l^{\mathsf{T}}A = a(t)l^{\mathsf{T}}$，则得到闭合标量式 $z' = a(t)z + l^{\mathsf{T}}b$。

例：对系统 $x_1' = -2x_1/t + 1$、$x_2' = (1 + 2/t)x_1 + x_2 - 1$，取 $z = x_1 + x_2$，则

$$z' = z, \quad z(1) = 0 \Rightarrow z \equiv 0, \qquad x_2 = -x_1.$$

附：全部作业与本次范围的核对

文件/版本	教材位置与已布置题号	纳入考点及处理
`hw1.pdf`	习题 1.2，p.11：1(2)、2(1)、3(3)、4；习题 1.3，p.15–16：1(1)(3)、2(2)	阶、代入验证、通解、消常数、线性判断、一阶化。原第 3(3) 题给出的函数族不是所给方程的解，不能为迎合“通解”而改题。
`hw2(1).pdf`	习题 2.1，p.25：1(1)(2)(3)(5)(6)(7)、2(1)(3)、3	分离、平移与比值换元、初值与非唯一拼接、渐近线。
`hw2-2.pdf`；`hw2-2-修订.pdf`	习题 2.2，p.33–34：1(1)(3)(5)、2、3	同一次作业，以修订版为主，不计成两次。积分因子、复合换元、Bernoulli 零点、线性/Riccati 两已知解。
`hw2-3.pdf`	习题 2.3，p.42：1(1)(3)、2(2)(4)、3	全微分、积分因子、补漏零解、指定复合形式因子的充要条件。
`hw 10-14.pdf`	习题 3.1：p.92 的 3(2)(3)、4(1)(3)；p.93–94 的 6 全部、8(2)、9(2)(3)	函数无关与基本解矩阵、反求系数、定义区间、三角系统、非齐次初值公式。
`hw 10-25.pdf`	习题 3.1：p.93 的 9(1)、p.94 的 10	常数变易、和差组合、非齐次解的线性无关上界。
`10.25 作业 2.pdf`	习题 3.2：p.110 的 1(1)(3)(4)、2(1)(3)，p.111 的 7	**全组超出考试截止界限，不纳入本次复习或训练。**

作业直接支持的主线是：2.1–2.3 的求解与条件辨析，以及 3.1 的解结构、基本解矩阵和非齐次初值。1.1 模型、2.4–2.6、3.1 的范数/迭代/状态转移矩阵当前未见单独作业文件，仍是用户指定界限内的教材内容，故保留标准结果，不能据此推断一定不考。

少量值得回看的证明。3.1 全局存在唯一性；Liouville 公式与“一点相关推出处处相关”；3.1 第 10 题的 $n+1$ 上界；2.3 复合积分因子判据的链式法则；Clairaut 包络的相切验证。其余条目以掌握条件和结论为主。

附：历年题型与补充结果

仍截止 3.1（含）。2025 年卷来自用户提供的六张试卷照片，卷首标上海交通大学致远班，2025–2026 学年第一学期；2023–2024 年文件是署名编者史瑞普的整理稿，本稿不把它直接认证为学校官方原卷。

2025 卷题型与分值。第 1 大题为 4 个基本求解小题，共 32 分；第 2 大题为已知特解求通解，共 20 分；第 3 大题为首次积分、独立个数及通解的确定，16 分；第 4 大题为非齐次解的 $n+1$ 上界及解集结构，10 分；第 5 大题为基本解矩阵决定系统及 Picard 误差估计，12 分；第 6 大题为地表发射的二体建模，10 分。

2023 卷也包含基本计算、Picard 迭代、Clairaut 奇解、零点非唯一性与不变号、等角轨线及能量首次积分；其一般非线性初值问题理论题可能超出当前 3.1 截止界限，本版只借鉴“先判定再论证”的问法，不扩展到第四章定理。

需要能独立写出的证明

配套训练第 21–38 题专练基本证明。优先完成：积分等价式；线性系统 Picard 收敛与唯一性；齐次解空间维数；Liouville 公式（允许解矩阵奇异）；一点无关与处处无关；基本解矩阵之间只差右乘常可逆矩阵；由基本解矩阵反求系统；非齐次仿射结构与 $n+1$ 上界；常数变易公式。随后补全微分判据、复合积分因子、Bernoulli 零点与 Riccati 已知两解的推导。

上述证明分别要求明确可逆性、线性无关的常系数定义、仿射维数与线性张成空间维数，以及一致收敛的讨论区间。定理 2.7、2.8 的完整证明见第 33 条。

真题所问的 Picard 截断误差：标准结果

对 $x' = A(t)x$，$x(t_0) = x_0$，$\|A(t)\| \le M$（$t \in [t_0, T]$），令 $L = T - t_0$，从 $x^{[0]} = x_0$ 起迭代，则

$$\sup_{t\in[t_0,T]} |x(t) - x^{[n]}(t)| \le |x_0| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(ML)^k}{k!} \le |x_0| e^{ML} \frac{(ML)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

第一个不等式由相邻迭代之差的阶乘估计求尾和得到；第二个不等式由 $(n+1+j)! \ge (n+1)!j!$ 得到。此处 $n = 0$ 对应常值初始近似 $x^{[0]} = x_0$。若 $M = 0$ 或 $x_0 = 0$，则该齐次初值问题的 Picard 迭代误差为零。

首次积分的独立性与退化集合

2025 卷第 3 题的系统为

$$x' = x(y^2 - z^2), \quad y' = y(z^2 - x^2), \quad z' = z(x^2 - y^2).$$

可取不含时首次积分 $F_1 = x^2 + y^2 + z^2$、$F_2 = xyz$，其独立性由下式确定：

$$\nabla F_1 \times \nabla F_2 = 2\big(x(y^2 - z^2),\ y(z^2 - x^2),\ z(x^2 - y^2)\big).$$

因此，在非平衡点处两积分函数独立；在平衡点处其 Jacobi 矩阵秩小于 2。该系统的平衡点集为

$$\{(x, y, z) : \text{至少两个坐标为零}\} \cup \{(x, y, z) : x^2 = y^2 = z^2\}.$$

两个不含时积分局部确定非平衡轨道，恢复时间参数仍需积分。由定理 2.8，非平衡点处独立的不含时首次积分至多有两个；若允许显含 t，独立首次积分的个数上限为三个。

教材 2.6 三个专题均纳入训练第 45–50 题：SIR 的建模、阈值与峰值/终值；等角轨线的有向角、消参数与定义域；二体问题的相对运动、角动量、能量、轨道方程与 Kepler 定律。二体的地表发射题另需写地球固定、球对称、无阻力等假设，并区分形式轨道与实际未撞地的飞行弧段。